

组合设计及其应用

- 组合数学：组合计数、组合设计、组合优化、图论、组合设计、组合优化

组合设计

- 研究满足特定性质的组合结构是否存在，若存在的话如何构造，如何分类

拉丁方

- 一个 n 阶拉丁方是 $n \times n$ 的阵列，其中每个元素取自某给定的 n 元集合 X ，使得每行每列均包含 X 的所有元素个一次。
- 做行、列的置换，仍是一个拉丁方
- 做元素重命名仍是一个拉丁方
 - 正交拉丁方：
 - 两个 n 阶拉丁方 $A = a(ij)$ 和 $B = b(ij)$,满足对应位置元素组成有序对 (a_{ij}, b_{ij}) 时，所有 n^2 个有序对均互不相同，则称 A 与 B 是相互正交的

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

对应位置有序对是 $(1,1),(2,3),(3,2);(2,2),(3,1),(1,3);(3,3),(2,2),(1,1)$

- 当 $n \neq 2, 6$ 时，存在一对 n 阶正交拉丁方。
- 相互正交拉丁方(MOLS)
 - s 个 n 阶拉丁方， $L_1, L_2, \dots, L_s$ ，若每一对都正交，则称为一族相互正交拉丁方
 - $N(n)$ ：最大的 s ,使得存在一族 s 个 n 阶相互正交的拉丁方
 - 对任意 $n \geq 2, N(n) \leq n - 1$
 - 当 n 为素数幂时 $N(n) = n - 1$ (构造需要有限域知识)
- 拉丁方应用：实验设计和赛程安排

区组设计(Block design)

- 柯克曼三元系、斯坦纳三元系
- 所谓的区组设计，是指对 (X, A) ，满足

- I
- BIBD--Fano平面
- 对任意 $(v, b, r, k, \lambda) - BIBD$, 一定有 $b \geq v$
- 一次写入存储器
 - 二元存储器 0/1
 - 用几个"比特(bit)"可以存储7种不同信息? $2^3 = 8 > 7$
 - Write-once-memory(WOM)一次写入存储器
 - WOM中每个比特初始状态为0, 信息写入过程只允许 $0 \rightarrow 1$
 - Fano平面和一次写入存储器

群试方法

- Group testing 以尽量少的次数检测出所有的阳性样本
- 称球
 - 适应性的群试方案(Adaptive group testing)每一步可参照先前的结果来设计
 - 非适应性的群试方案(Non-adaptive group testing)试验方案提前设计好, 最后统一分析结果